# TALLER 3 - Node-RED + Raspberry Pi

## OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este taller es comprender y aplicar el uso de actuadores y sensores conectados a una **Raspberry Pi 3 Model B** utilizando la plataforma **Node-RED** desplegada en **Docker**, junto con el demonio de alta precisión de hardware **pigpio** y la interfaz gráfica **FlowFuse Dashboard 2.0**. Se busca que el estudiante adquiera experiencia práctica en la creación de flujos para la lectura de sensores, modulación PWM por hardware y control condicional mediante variables de contexto.

## PREPARACIÓN DEL ENTORNO: DASHBOARD 2.0 Y PI-GPIOD

Con Node-RED corriendo en Docker (siguiendo el tutorial de instalación previo), instalaremos las paletas requeridas desde la interfaz web:

1. Abra Node-RED desde su navegador web: `http://<IP_DE_TU_RPI>:1880`.
2. Despliegue el menú superior derecho (icono de tres líneas) y seleccione **Manage palette**.
3. En la pestaña **Install**, busque e instale estos dos paquetes:
   - `@flowfuse/node-red-dashboard` (interfaz web moderna).
   - `node-red-node-pi-gpiod` (conexión con el demonio de hardware pigpiod).

> 🌐 **Conexión con pigpio y Dashboard:**
> * **Servidor de Hardware:** Los nodos de pi-gpiod se conectan al host `localhost` en el puerto `8888`.
> * **Acceso al Dashboard 2.0:** La interfaz de usuario visual se genera en `http://<IP_DE_TU_RPI>:1880/dashboard`.

## USO DE ACTUADORES Y SENSORES

Utilizaremos un conjunto de **tres LEDs (rojo, amarillo y verde)** como actuadores visuales (salidas digitales y PWM) y un sensor infrarrojo pasivo **PIR (HC-SR501)** como sensor digital para detección de presencia y movimiento.

## NODOS DE HARDWARE PI-GPIOD EN NODE-RED

El paquete `node-red-node-pi-gpiod` provee los nodos `pi gpiod in` y `pi gpiod out`. Al basarse en el demonio `pigpiod` con acceso directo a memoria (DMA), garantizan temporización por hardware precisa y señales PWM continuas sin sobrecargar el procesador de la Raspberry Pi.

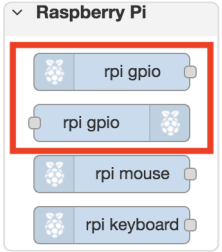



FIGURA 1: CATEGORÍA DE NODOS DE RASPBERRY PI EN NODE-RED

## CONEXIONADO DEL ACTUADOR – LEDS

El conector GPIO de la Raspberry Pi 3 cuenta con 40 pines (conector P1). En los nodos `pi-gpiod`, la selección del pin en pantalla corresponde directamente al **Pin Físico (Board)**, el cual mapea internamente al identificador del procesador Broadcom (BCM).

El siguiente diagrama muestra la conexión de los tres LEDs (rojo, amarillo y verde) a la Raspberry Pi. Cada LED cuenta con su resistencia limitadora integrada en el módulo (220 Ω a 330 Ω). El cátodo común de los LEDs se conecta a tierra (GND).

| Actuador | Color Cable | Pin a seleccionar en nodo | Nombre BCM | Función en Taller |
|---|---|---|---|---|
| **LED Rojo** | Rojo | **Pin 36** | `GPIO 16` | Salida Digital (Alerta) |
| **LED Amarillo** | Amarillo | **Pin 38** | `GPIO 20` | Salida PWM (Regulación de brillo) |
| **LED Verde** | Verde | **Pin 40** | `GPIO 21` | Salida Digital (Encendido / Apagado) |
| **GND Común** | Negro | **Pin 39** | `GND` | Referencia de Tierra (0V) |

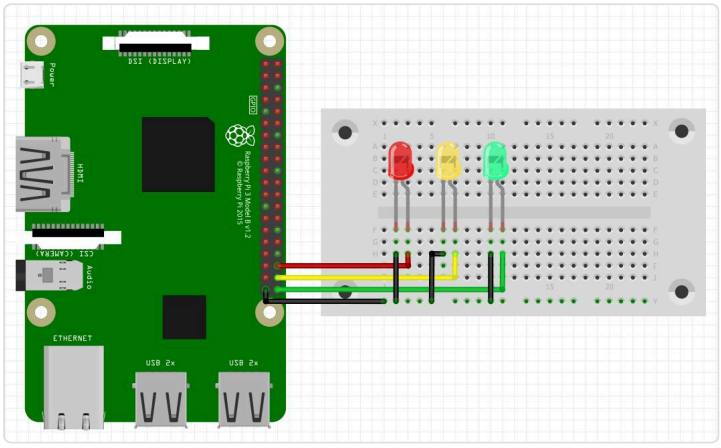


FIGURA 2: LEDS CONECTADOS A LOS PINES 36, 38 Y 40 (GND PIN 39)

## FLUJO PARA EL USO DEL ACTUADOR LED

En Node-RED, el flujo básico para controlar los LEDs consiste en utilizar nodos `inject` para enviar mensajes con los valores `1` (encender) y `0` (apagar) hacia un nodo `pi gpiod out` configurado como salida digital ( `dig` ). En el nodo se selecciona **Host: localhost** y **Pin: 40** (GPIO 21).




FIGURA 3: FLUJO DE CONTROL DIGITAL DEL LED VERDE (PIN 40)

## PWM (PULSE WIDTH MODULATION)

Además de las salidas digitales simples (encendido/apagado), se puede utilizar la técnica de **PWM** para simular niveles intermedios de tensión continua. Dado que el SoC de la Raspberry Pi carece de DAC analógico nativo, el PWM conmuta rápidamente el estado entre HIGH (3.3V) y LOW (0V) en un período fijo, variando el porcentaje del tiempo que la señal permanece en ALTO (denominado *duty cycle* o ciclo de trabajo).

Al utilizar `pi gpiod out`, la generación de PWM se realiza por hardware con soporte de DMA en el demonio `pigpiod`, eliminando cualquier parpadeo. En el nodo, seleccione el modo **"pwm"** e ingrese un valor de `0` a `100`:

- `msg.payload = 100`: El LED estará encendido todo el tiempo (100% duty cycle, 3.3V constantes).
- `msg.payload = 50`: El LED estará encendido la mitad del tiempo (brillo intermedio, ~1.65V promedio).
- `msg.payload = 0`: Equivalente a estar completamente apagado.

> 💡 **Práctica con Slider en Dashboard 2.0:**
> Arrastre un nodo `ui-slider` (de 0 a 100 con paso 5) y conéctelo al nodo `pi gpiod out` configurado en el **Pin 38 (GPIO 20)** en modo `PWM (0-100)`. Al mover el control deslizante desde `/dashboard`, comprobará la regulación de brillo suave y en tiempo real sobre el LED amarillo.

## CONEXIONADO DEL SENSOR PIR

El sensor PIR tiene tres pines: **VCC (5V o 3.3V)**, **GND** y **OUT**. La salida OUT se conecta al pin GPIO configurado como entrada en el nodo `pi gpiod in`. En el diagrama de la Figura 4 se detalla el conexionado correcto del sensor PIR con la Raspberry Pi.

| Terminal PIR | Pin a seleccionar en nodo | Nombre BCM | Descripción |
|---|---|---|---|
| **VCC** | **Pin 2** (o Pin 4) | `5V Power` | Alimentación principal (+5V) |
| **GND** | **Pin 6** | `GND` | Referencia de Masa (0V) |
| **OUT** | **Pin 8** (o Pin 11) | `GPIO 14` (o `GPIO 17`) | Señal digital de disparo (3.3V TTL) |

> ⚠️ **Tips Críticos de Laboratorio para el Sensor PIR (HC-SR501):**
> 1. **Potenciómetro de Retardo (Time Delay):** Gírelo totalmente en *sentido antihorario* (hacia la izquierda). Esto fija el tiempo de retención al mínimo (~3 segundos). Si queda al máximo, permanecerá en ALTO más de 3 minutos tras una detección.
> 2. **Alternativa al Pin 8:** El Pin físico 8 corresponde a UART TXD. Si nota lecturas erráticas por actividad de la consola serie del sistema operativo, traslade el cable OUT al **Pin 11 (GPIO 17)** y configure el Pin 11 en el nodo.

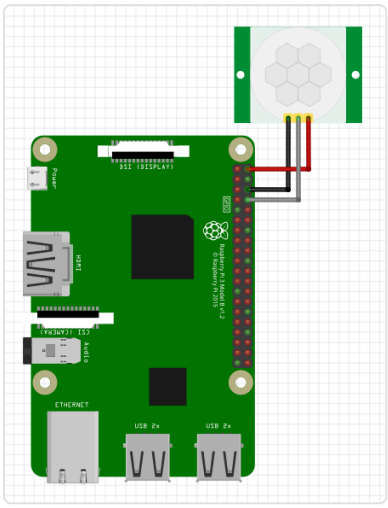


FIGURA 4: CONEXIONADO DEL SENSOR PIR

## FLUJO PARA EL SENSOR PIR CON VARIABLES DE FLUJO

El flujo para el sensor PIR en Node-RED incluye un nodo `pi gpiod in` configurado en el pin 8 (o pin 11), y se complementa con nodos de tipo `switch` y `change` para definir condiciones lógicas y almacenar variables de estado. En la Figura 5 se muestra el flujo implementado.

En este diseño, se utiliza un nodo `ui-switch` **de Dashboard 2.0** para armar o desarmar el sistema. A este lo precede un nodo de tipo `change` que almacena el estado del interruptor dentro de una variable de contexto de flujo: `flow.switch` con el valor `1` (ON) o `0` (OFF).

Las variables de flujo tienen la particularidad de que pueden ser consultadas por cualquier nodo dentro de esa misma pestaña. La variable `flow.switch` es evaluada por el nodo condicional `switch`: si vale `1`, deja pasar el evento de movimiento hacia el nodo `debug`; de lo contrario, bloquea la salida.

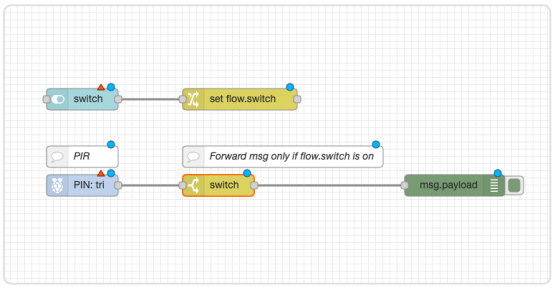



FIGURA 5: FLUJO SENSOR PIR CON HABILITACIÓN DESDE DASHBOARD

## CONFIGURACIÓN CORREGIDA DEL NODO SWITCH

Para que el nodo condicional filtre correctamente la señal del sensor PIR según la variable de flujo, preste especial atención al **tipo de dato** en la regla de comparación:

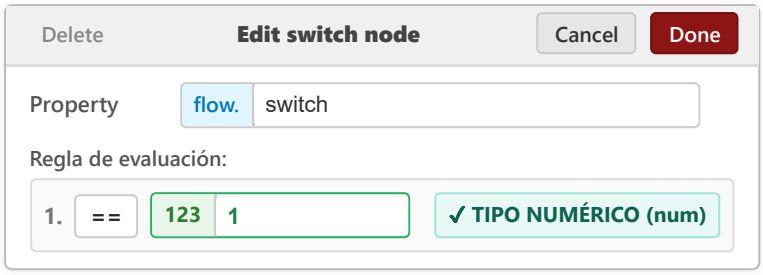



FIGURA 6: CONFIGURACIÓN DEL NODO SWITCH CONSULTANDO EL VALOR DE LA VARIABLE DE FLUJO

> 🔴 **Error común a evitar:**
> En el selector desplegable junto al valor de comparación, asegúrese de seleccionar `number` **(ícono 123)**. Si por error se deja seleccionado el prefijo `flow.`, Node-RED buscará una variable inexistente llamada `flow.1` y la condición nunca será verdadera, impidiendo que los mensajes lleguen al nodo Debug.

## CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR PI-GPIOD (HOST)

Al abrir las propiedades de cualquier nodo `pi gpiod in` o `pi gpiod out` por primera vez, el campo **Server** debe apuntar al demonio local:

- **Host:** `localhost` (o `127.0.0.1`)
- **Port:** `8888`

Esto conecta el contenedor Docker de Node-RED con el servicio `pigpiod` activo en la Raspberry Pi, permitiendo el control de los pines con la máxima velocidad de respuesta y precisión de reloj.

## LINKS DE INTERÉS

Si gustan de una explicación más visual en donde se puede apreciar un uso más avanzado de los nodos les comparto estos recursos:

- Documentación Oficial de FlowFuse Dashboard 2.0 (dashboard.flowfuse.com)
- Tutorial Node-RED: Nodos y Flujos Prácticos (YouTube)
- Tutorial Node-RED: Manejo de Contextos de Flujo y Globales (YouTube)